



TXW82x FPV SDK ReleaseNote



珠海泰芯半导体有限公司

Zhuhai TaiXin Semiconductor Co.,Ltd

珠海市高新区港湾一号科创园港 11 栋 3 楼

保密等级	A	TXW82x FPV SDK ReleaseNote	文件编号	TX-0000
发行日期	2026-08-07		文件版本	v2.7.1.7-44398

版本记录

日期	版本	描 述	修订人
2026-08-07	v2.7.1.7-44398	初始版本：开放双核工程开发，支持低功耗应用方案开发，支持 AI 大模型应用方案开发	TX

	珠海泰芯半导体有限公司 Zhuhai TaiXin Semiconductor Co.,Ltd	珠海市高新区港湾一号科创园港 11 栋 3 楼
---	--	-------------------------

保密等级	A	TXW82x FPV SDK ReleaseNote	文件编号	TX-0000
发行日期	2026-08-07		文件版本	v2.7.1.7-44398

目录

TXW82x FPV SDK ReleaseNote 1

1. SDK V2.7.1 更新 1

1.1. TXW82x_FPV-v2.7.1.7-443981

1. SDK V2.7.1 更新

1.1. TXW82x_FPV-v2.7.1.7-44398

【系统】

1. 新增 支持双核工程开发：
 - (1) 双核架构：CPU0：主要负责处理应用方案系统、CPU1：主要负责处理无线底层和协议相关逻辑
 - (2) 工作区：project/txw82x.cdkws：
 - CPU0 工程：project/txw82xApp/txw82xApp.cdkproj
 - CPU1 工程：project/txw82xCore/txw82xCore.cdkproj
 - (3) 编译流程：先编译 CPU1，再编译 CPU0
 - (4) 烧录固件：project/txw82xApp/APP.bin
2. 新增 设备热插拔事件（SYSEVT_SYSTEM_PLUGIN、SYSEVT_SYSTEM_PLUGOUT）
3. 优化 SDK 整体架构
 - (1) 删除 各外设模块使能宏定义，默认注册所有外设模块驱动，新增通用功能模块初始化接口（app_common.c/.h）
 - (2) 删除 原有方案示例 project/app 的文件夹，新增 sdk/demo 文件夹
 - (3) 优化 project_config.h，新增各方案 ID 的应用配置文件

【AI】

1. 新增 支持 LLM 库，支持 AI Voice、AI Vision、AI Alarm Clock 应用方案
 - (1) AI Voice（project_config.h：CUSTOMER_ID = 1）：
以 STA 联网、语音采集/播放、TLS 和 Coze 云端 AI 对话为主线
 - (2) AI Vision（project_config.h：CUSTOMER_ID = 2）：

在 AI Voice 基础上增加图像会话、JPEG 解码和 LCD 显示链路

(3) AI Alarm Clock (project_config.h: CUSTOMER_ID = 3) :

包含 UI 界面、音频播放、时间同步和本地存储的 AI 时钟方案

【低功耗】

1. 新增 支持三种低功耗模式 (SYSTEM_SLEEP_TYPE_SRAM_WIFI、
SYSTEM_SLEEP_TYPE_SRAM_ONLY、SYSTEM_SLEEP_TYPE_RTCC)
2. 新增 支持 WIFI STA 低功耗应用方案开发, 提供 720p IPC 低功耗应用和
1080p 电池摄像机低功耗应用开发示例
 - (1) 720p IPC 低功耗应用示例 (project_config.h: CUSTOMER_ID = 7) , 适
配 TXW82X 学习板 (GC1084 1lane)
 - (2) 1080p 电池摄像机低功耗应用示例 (project_config.h: CUSTOMER_ID =
9) , 适配 TXW827_C0X_BATTERY_CAMERA_V1.2_20260613 方案板
(GC2053 2lane)

【TXMplayer】

1. 新增 TXMplayer 播放器功能, 可参考 AT 指令 “AT+TXMPLAYER” 使用说明
 - (1) 功能支持:
 - 支持 播放音乐、视频、图片
 - 支持 多种播放方式: 网络播放、本地播放、MSI 推送播放
 - 支持 多路播放
 - 支持 音频混音 (压低, 打断, 混合)
 - 支持 自定义显示窗口
 - (2) 格式支持:
 - 音频:
封装格式: MP3、WAV、AMR、AAC
编码格式: MP3、PCM S16LE、AMR-NB、AMR-WB、AAC、A-Law、

μ-Law

- 视频：支持 AVI 和 MP4 封装格式

AVI：

视频编码格式：MJPEG；

音频编码格式：AAC、MP3、PCM、A-Law、μ-Law

MP4：

视频编码格式：H.264；

音频编码格式：AAC、MP3

图片：支持 JPEG 静态图片

【VFS】

1. 新增 VFS 虚拟文件系统初始化（sys_vfs_init），支持 FATFS 注册接入 VFS（vfs_fatfs_register）
2. 优化 SD 卡、U 盘、FLASHDISK 文件操作接口，使用 VFS 挂载文件系统，支持使用 VFS 文件操作接口

【ISP】

1. 优化 sensor 配置驱动框架，一份 sensor 配置驱动可以兼容多种模式，MIPI CSI 支持初始化设置帧率和 Lane Num